

Bài 4: EXPLORE

Cho ma trận kích thước $n \times m$. Nhân vật phải di chuyển từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc theo chỉ định, bằng cách thực hiện các bước dịch chuyển tức thời từ ô (x, y) đến ô (z, t) thuộc bảng nếu thỏa mãn điều kiện $(z - x)^2 + (t - y)^2 = d_i$ với d_i là một trong k loại dịch chuyển cho trước.

Có thử thách:

- Cùng lúc với mỗi lượt nhân vật di chuyển, con sói cũng có thể đứng yên hoặc đi sang các ô chung cạnh với ô hiện tại của nó (trong phạm vi bảng). Nếu sau một lượt đi nào đó, nhân vật và sói đứng chung một ô thì nhân vật sẽ chết (cho dù ô đó là ô đích).
- Một số ô bị cấm, không ai được phép đi vào (cả sói và nhân vật).
- Sói nguy trang rất tốt nên nhân vật chỉ biết được vị trí ban đầu của nó.

Lưu ý rằng cũng có thể có nhiều con sói trong ma trận.

Yêu cầu: tìm ít lượt di chuyển nhất để về đích, nếu không có cách nào thì in -1 .

Input

- Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên n, m và k ($1 \leq n, m \leq 500, 1 \leq k \leq 26$).
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một chuỗi gồm m ký tự mô tả ma trận bảng:
 - `.` : Ô trống mà nhân vật và sói có thể đi vào.
 - `#` : Ô tường cấm, không ai được phép đi vào.
 - `s` : Vị trí xuất phát của nhân vật.
 - `t` : Vị trí đích đến của nhân vật.
 - `w` : Vị trí ban đầu của sói.
- Dòng cuối cùng chứa k số nguyên $d_1, d_2, \dots, d_k$ ($1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_k \leq 26$) là khoảng cách bình phương của các loại dịch chuyển.

Output

- Một số nguyên duy nhất là số lượt di chuyển ít nhất để nhân vật về đích an toàn, hoặc in ra -1 nếu không có kế hoạch di chuyển nào khả thi.

Subtasks

- 8%: $k = 1, d = 1$, không có ô `w` và không có ô `#`.
- 20%: $k = 1, d = 5$, không có ô `w` và không có ô `#`.

- 20%: không có ô w .
- 24%: có đúng 1 ô w .
- 28%: Không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

Input:

```
2 5 2
s..#.
w..#t
1 5
```

Output:

```
3
```

Giải thích:

Nhân vật di chuyển như sau:

$(1, 1) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (1, 5) \rightarrow (2, 5)$.